

Entendendo o DOM Virtual e a Árvore de Renderização no React

React Dom

Documentation

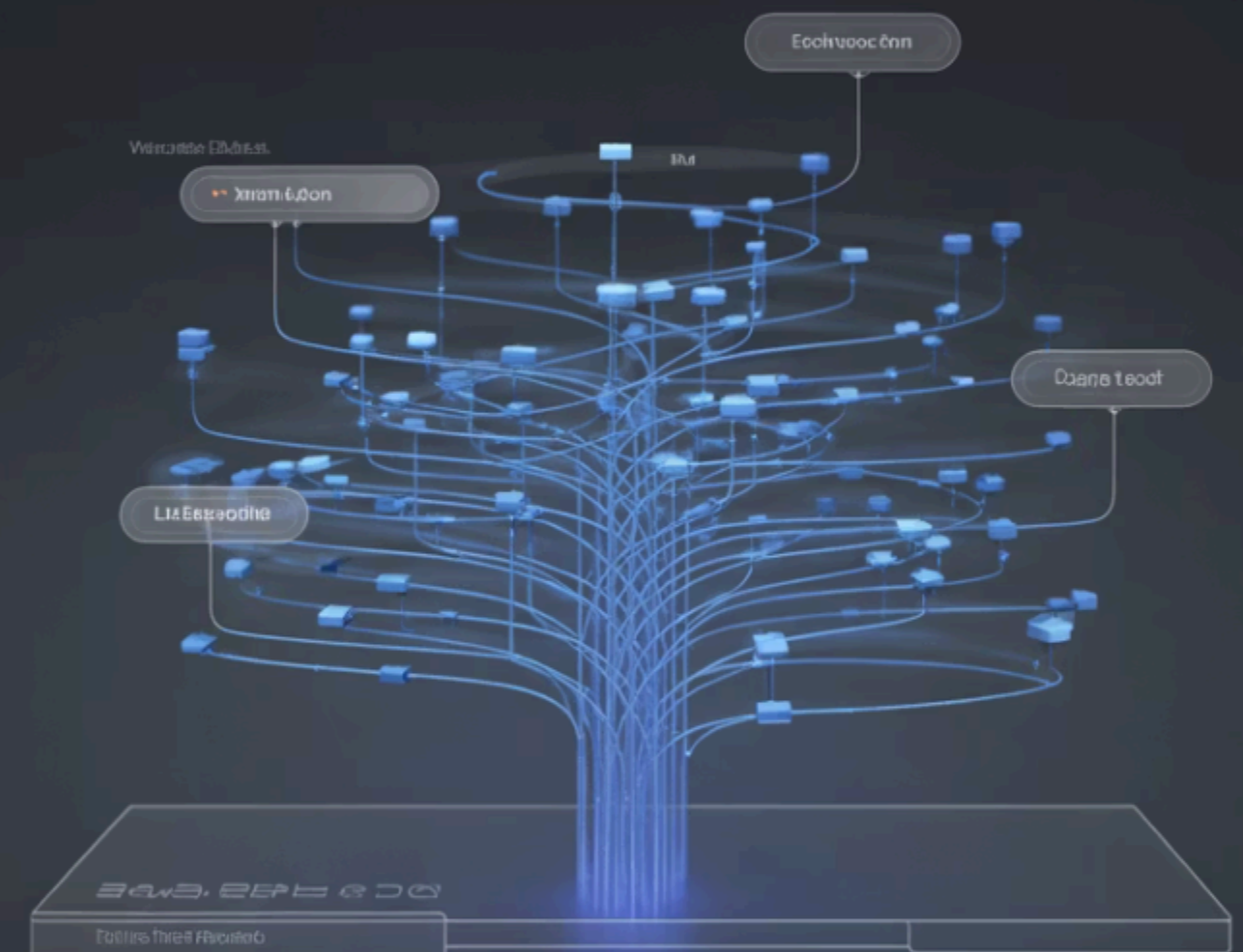
Tutorials

API Reference

Sign in

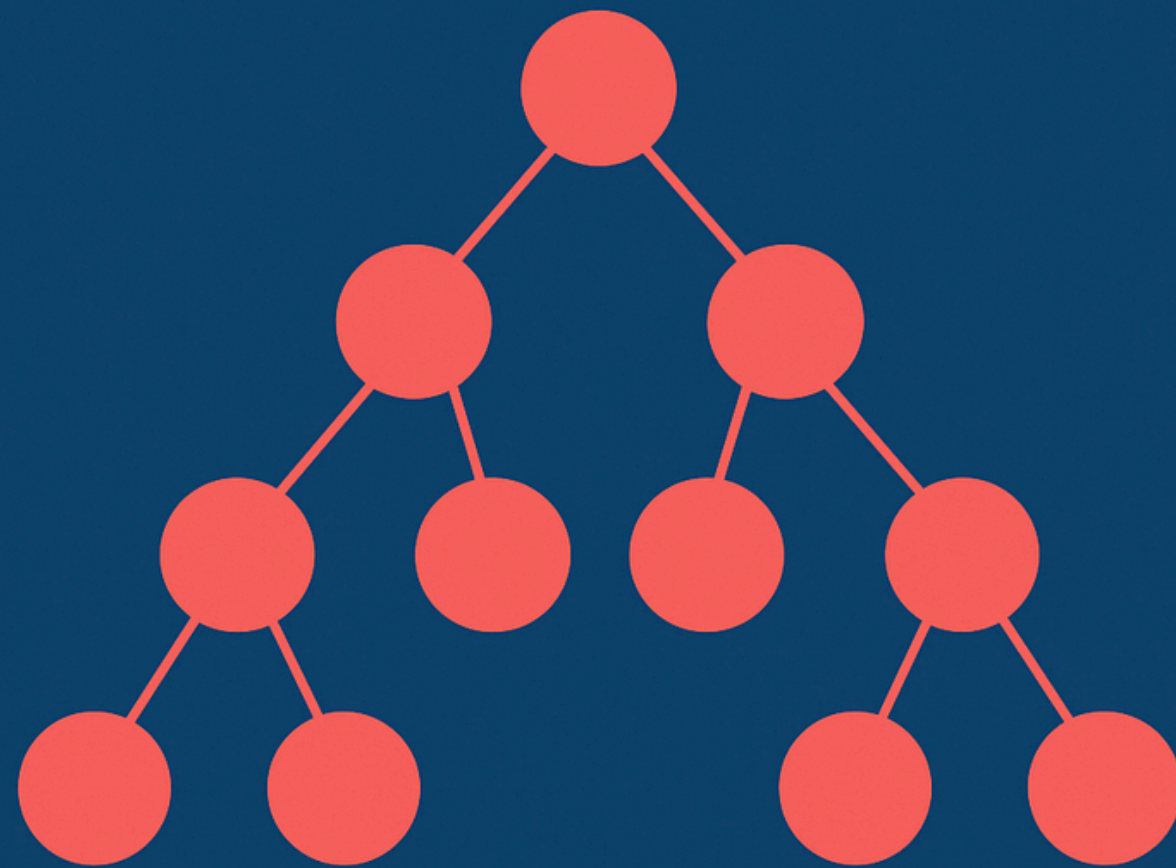
Virtual UI Browser Distiller

React Dom



Understand the power of
React's efficient rendering

Explore the code



Browser DOM

O que é o DOM?



Definição

Representação em árvore da estrutura HTML criada pelos navegadores.



Funcionalidade

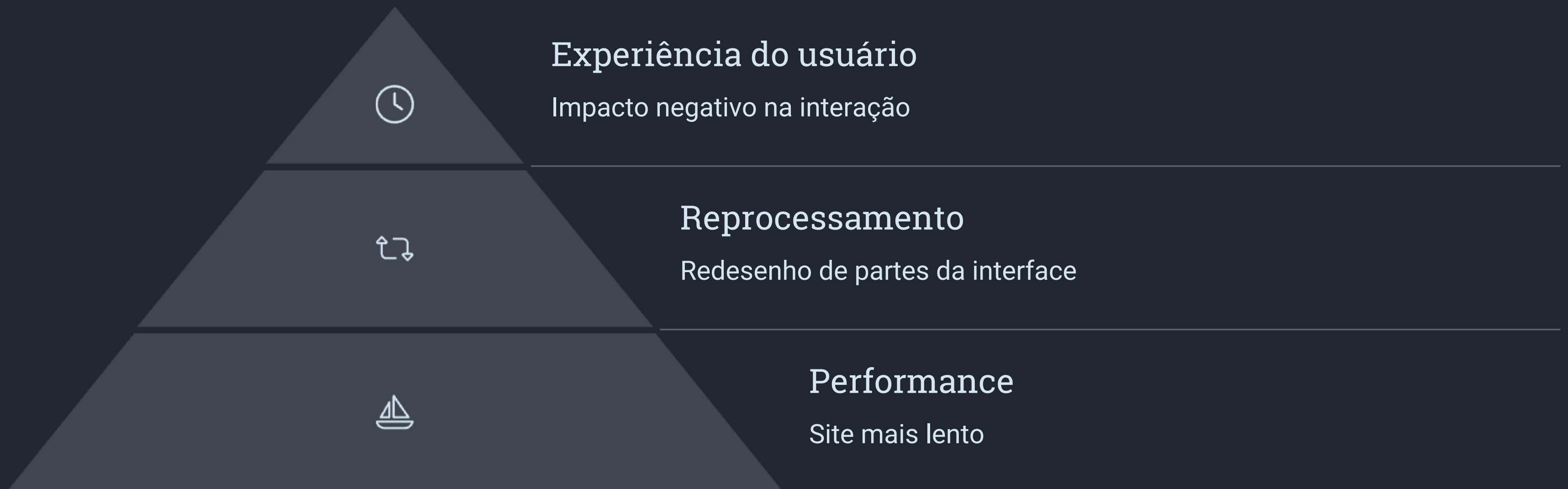
Permite que JavaScript manipule elementos da página.

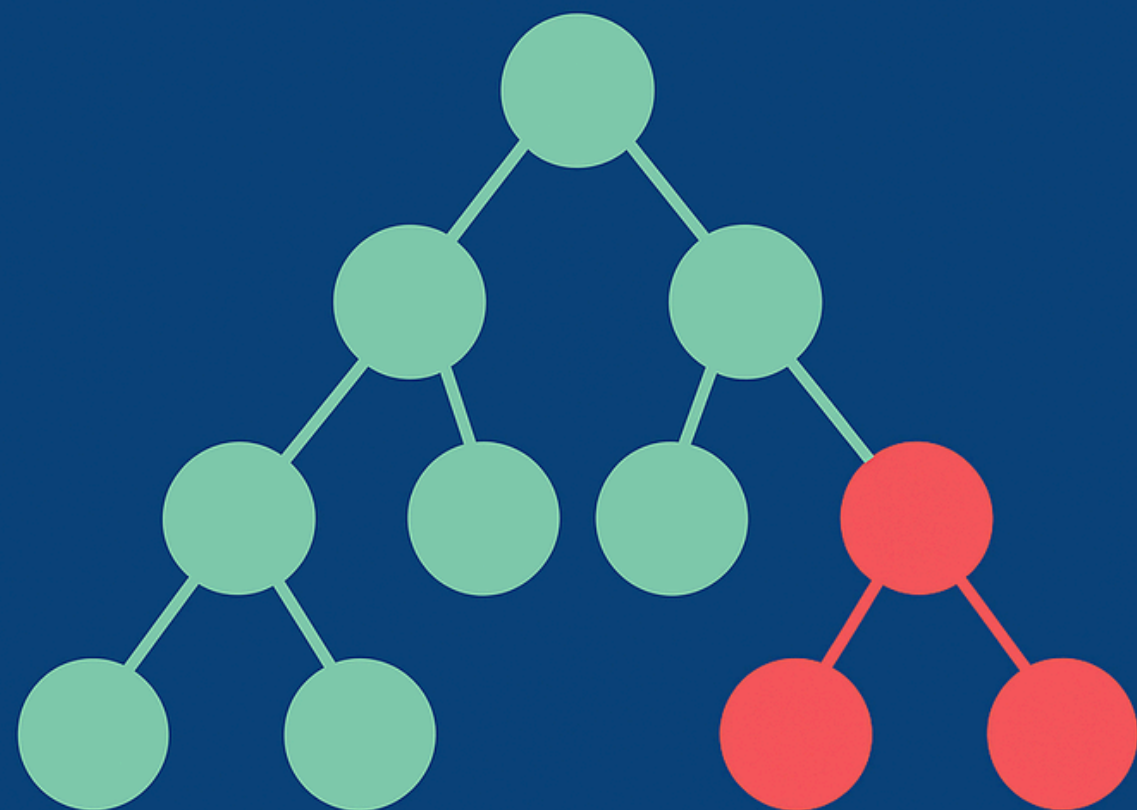


Problema

Alterações fazem o navegador reprocessar toda a árvore.

Problemas do DOM Tradicional





Virtual DOM

O Virtual DOM do React

O que é

Versão leve do DOM armazenada na memória.

Propósito

Evita modificar diretamente o DOM real.

Vantagem

Atualiza somente o que precisa, tornando a aplicação mais rápida.



Processo de Atualização no React



Mudança de estado

Um componente React detecta que precisa ser atualizado.



Atualização do Virtual DOM

React cria uma nova versão modificada do Virtual DOM.



Comparação (diffing)

React compara o novo Virtual DOM com o antigo.



Reconciliation

Apenas as partes que realmente mudaram são alteradas no DOM real.



State Dom update,

7

Adiciona, modifica ou remove elementos,
propriedades, estilos e eventos.



Virtual Dom update

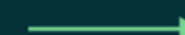
7

Recria o Virtual DOM com as mudanças,
fazendo uma comparação com o antigo.

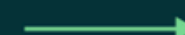


Virtual
DOM

State Change



Compute Diff

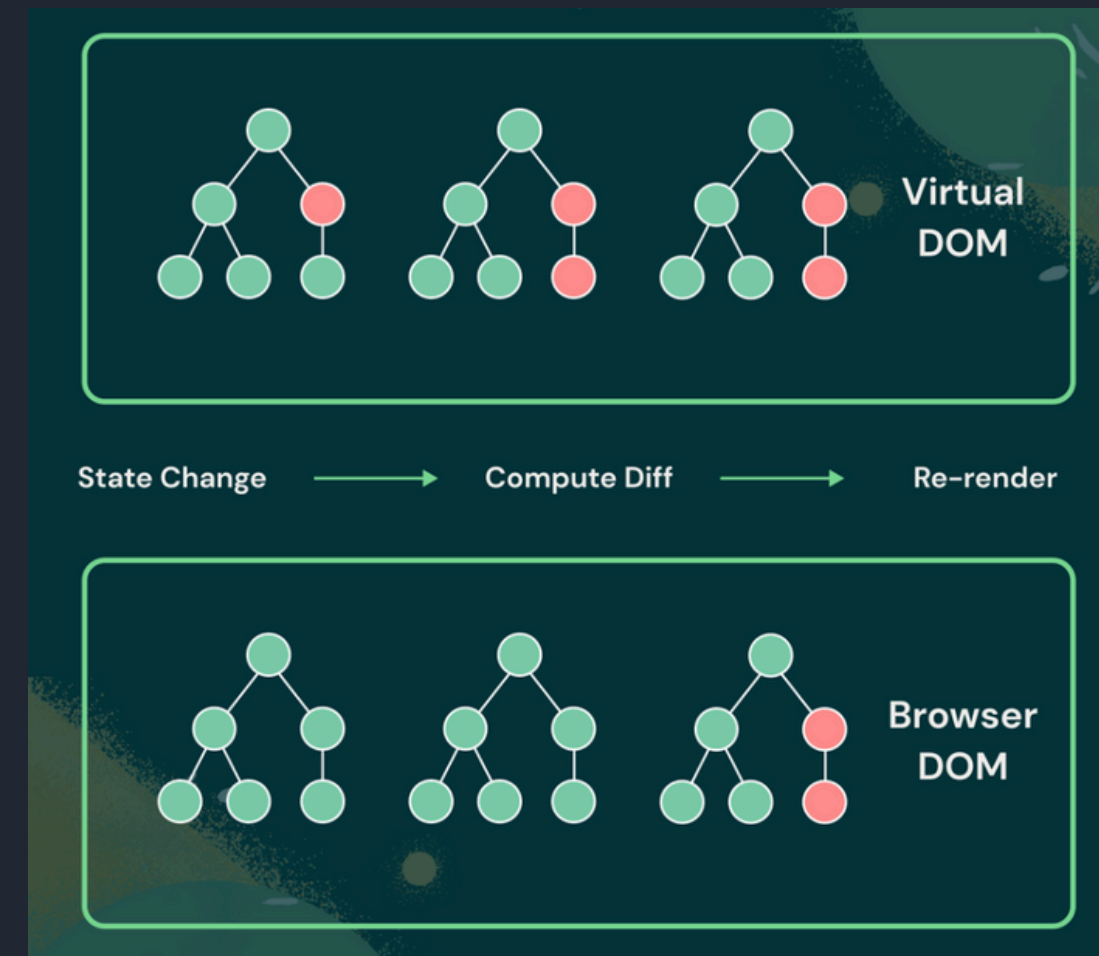


Re-render



Browser
DOM

Árvore de Renderização



Definição
Estrutura que o navegador usa para
desenhar os elementos na tela.



Hierarquia

Controla a ordem e hierarquia dos componentes.

Eficiência

React automatiza sua atualização para evitar re-renderizações desnecessárias.

Fluxo de Dados na Renderização



Fluxo unidirecional

Informações fluem do componente pai para o filho



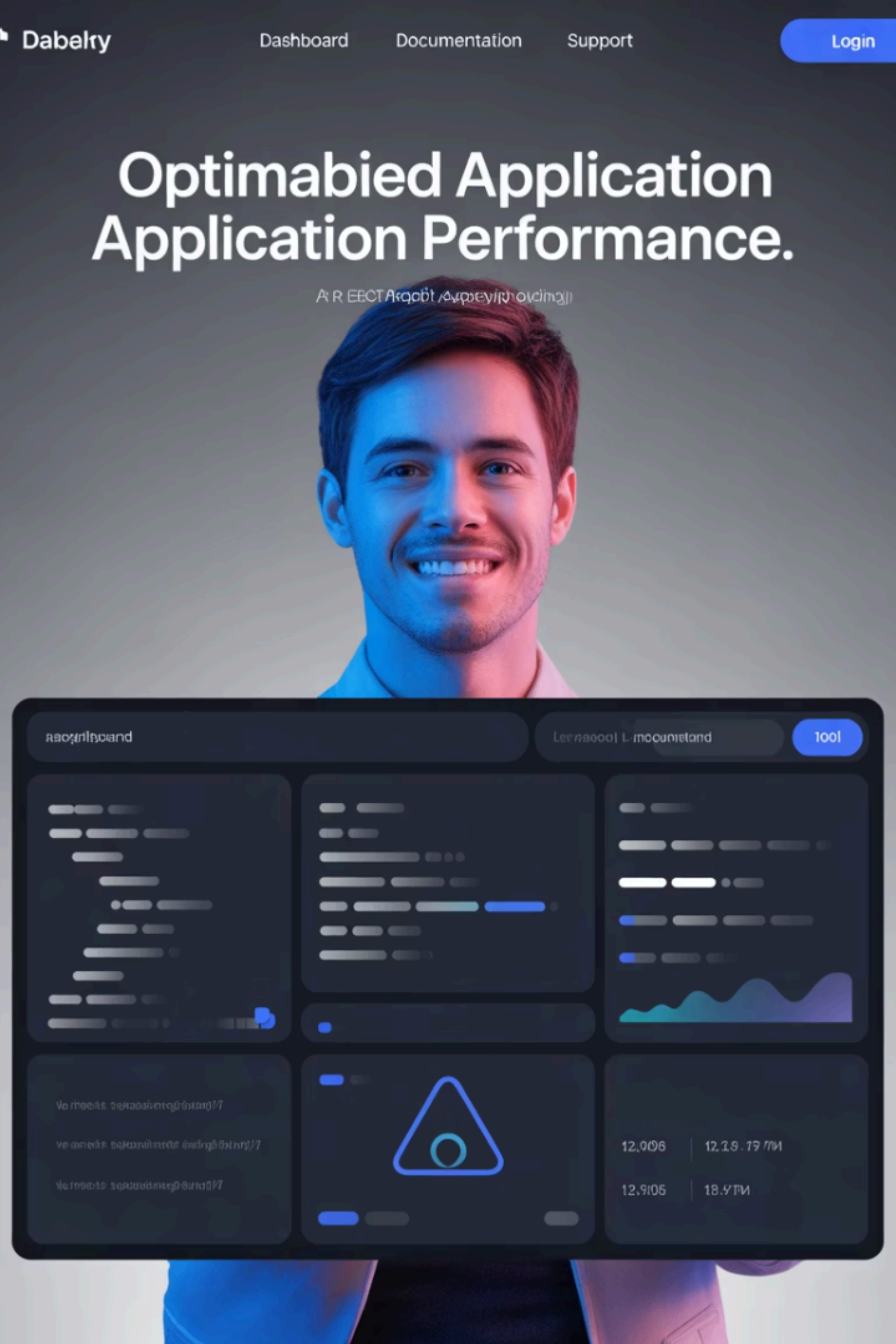
Gerenciamento automático

React controla o processo de renderização



Simplicidade para

Não é necessário manipular manualmente a renderização



Optimabied Application Application Performance.

A R EECTAqobt /Aqreyijhoicm3j)

Resumo e Benefícios

1

Virtual DOM

Cópia leve do DOM real para comparações eficientes

2

Diffing

Identifica apenas o que mudou entre estados

3

Reconciliation

Atualiza somente o necessário no DOM real

4

Performance

Aplicações mais rápidas e eficientes